

提案手法 ver2_b

archive 評価と population 状態観測を分離した 状態依存 BO 制御型多目的 GP

2026 年 5 月 20 日

1 ver2_b の位置づけ

本研究の提案手法は、多目的遺伝的プログラミング (Multi-objective Genetic Programming; MOGP) の世代状態を観測し、交叉率 p_c 、突然変異率 p_m 、次回制御更新までの世代数 k を、文脈付きベイズ最適化 (Bayesian Optimization; BO) により逐次決定する状態依存・閉ループ制御手法である。

ver2_b では、提案法の BO 制御則そのものは変更しない。一方で、多目的 GP の成果評価と探索状態観測を明確に分離するため、現在集団 P_g 、子個体集合 Q_g 、外部 archive A_g を導入する。本版の要点は次の 3 点である。

1. HV, 報酬の進捗項, 最終 Pareto front は外部 archive A_g に基づいて評価する。
2. 多様性, 平均木サイズなどの探索状態は現在集団 P_g に基づいて観測する。
3. archive の構造重複判定として, トポロジーのみのキーと, トポロジーにノード値を含めるキーを切替可能にする。

これにより, 探索中に一度発見された有用な非劣解を失わずに評価しつつ, BO には現在の探索状態を反映した文脈を与えることができる。

2 閉ループ制御構造

提案法では, GP 本体をプラント, BO を制御器とみなす。制御ステップ ℓ において, BO は現在状態 x_ℓ を入力として受け取り,

$$u_\ell = (p_{c,\ell}, p_{m,\ell}, k_\ell) \quad (1)$$

を出力する。ここで k_ℓ は次回 BO 更新までの世代数である。

GP の世代番号を g , BO の制御更新ステップを ℓ とすると,

$$g_{\ell+1} = g_\ell + k_\ell \quad (2)$$

である。制御区間中は $p_{c,\ell}$ と $p_{m,\ell}$ を保持し, GP を k_ℓ 世代だけ進化させる。

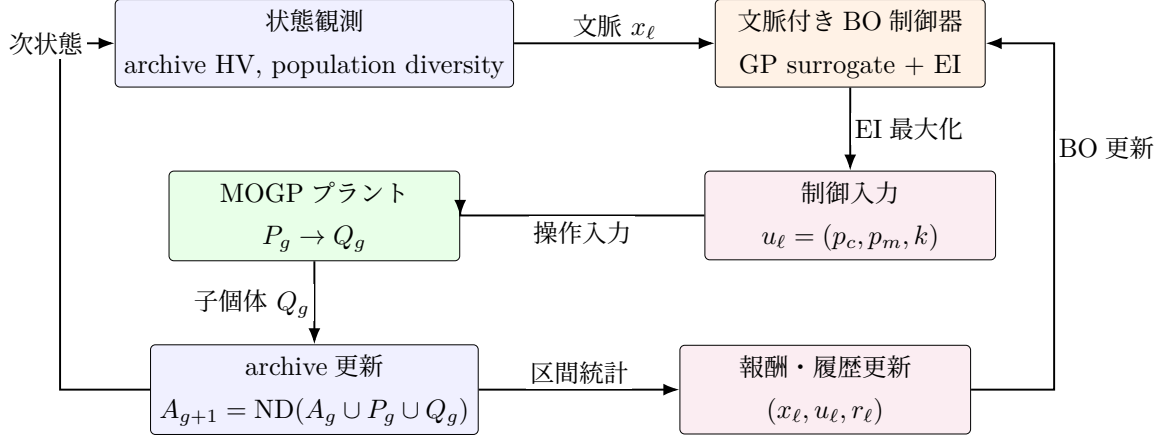


図1 ver2_b における archive 評価と population 状態観測を分離した閉ループ構造

3 現在集団，子個体集合，外部 archive

世代 g の現在集団を

$$P_g = \{T_1, \dots, T_N\} \quad (3)$$

とする．交叉，突然変異，複製により生成され，評価された子個体集合を

$$Q_g = \{T'_1, \dots, T'_N\} \quad (4)$$

とする．

NSGA-II 型の生存選択では，

$$P_{g+1} = \text{Select}_{\text{NSGA-II}}(P_g \cup Q_g) \quad (5)$$

により次世代集団を決める．一方，外部 archive は進化操作には戻さず，成果評価と報酬計算のために保持する．archive 更新は

$$A_{g+1} = \text{ND}(A_g \cup P_g \cup Q_g) \quad (6)$$

を基本とする．ここで $\text{ND}(\cdot)$ は非劣解抽出を表す．

この設計により，子個体 Q_g の中に有用な非劣解が現れた場合，たとえ次世代集団 P_{g+1} に残らなくても，成果集合 A_{g+1} には保存できる．したがって，最終的な Pareto front は，最終世代の集団 P_T ではなく，探索全体で得られた archive A_T から得る．

4 状態ベクトル

BO に渡す文脈ベクトルは，ver1 と同じ 6 変数を基本とする．ただし，HV に関する成分は archive ベース，多様性と平均木サイズは population ベースとして明確に分ける．

$$x_\ell = \left[\tau_\ell, \widetilde{\text{HV}}_\ell^A, \widetilde{\Delta \text{HV}}_\ell^{A, \text{rate}}, D_\ell^P, \tilde{L}_\ell^P, \tilde{s}_\ell^A \right]^\top. \quad (7)$$

この分担により，BO は「これまでの成果がどこまで進んだか」と「現在の探索集団がどれだけ多様性を保っているか」を同時に観測できる．

表 1 ver2_b における状態ベクトルの構成

記号	計算対象	意味
τ_ℓ	時間軸	世代進行率 g_ℓ/T
$\widetilde{\text{HV}}_\ell^A$	archive A_{g_ℓ}	現在までの成果集合の性能
$\widetilde{\Delta\text{HV}}_\ell^{A,\text{rate}}$	archive A	直近区間の世代あたり改善量
D_ℓ^P	population P_{g_ℓ}	現在集団の構造多様性
$\tilde{L}_\ell^P$	population P_{g_ℓ}	現在集団の平均木サイズ
$\tilde{s}_\ell^A$	archive A	archive HV が改善しない停滞長

5 報酬関数

報酬は、進捗、多様性維持、制御コストの 3 要素で構成する。進捗項には archive HV の世代あたり改善量を用いる。

$$\Delta\text{HV}_\ell^{A,\text{rate}} = \frac{\text{HV}(A_{g_{\ell+1}}) - \text{HV}(A_{g_\ell})}{k_\ell}. \quad (8)$$

正規化した進捗項は

$$\widetilde{\Delta\text{HV}}_\ell^{A,\text{rate}} = \text{clip} \left(\frac{\Delta\text{HV}_\ell^{A,\text{rate}}}{\delta_{\text{HV}}^{\text{rate}}}, -1, 1 \right) \quad (9)$$

とする。

多様性項は現在集団に基づく区間平均多様性である。

$$\bar{D}_\ell^P = \frac{1}{k_\ell} \sum_{j=1}^{k_\ell} D(P_{g_\ell+j}) \quad (10)$$

を用いる。目標多様性 $D^*(\tau)$ に対する整合度を

$$S_D(\bar{D}_\ell^P, \tau_{\ell+1}) = \exp \left[- \left(\frac{\bar{D}_\ell^P - D^*(\tau_{\ell+1})}{\sigma_D} \right)^2 \right] \quad (11)$$

で定義する。

制御コストは

$$C_k(k_\ell) = \frac{k_{\max} - k_\ell}{k_{\max} - k_{\min}} \quad (12)$$

とし、最終報酬を

$$r_\ell = w_p \widetilde{\Delta\text{HV}}_\ell^{A,\text{rate}} + w_d S_D(\bar{D}_\ell^P, \tau_{\ell+1}) - w_c C_k(k_\ell) \quad (13)$$

とする。

6 archive における重複除去

archive A_g は、目的値と構造キーのペアで重複管理する。個体 T の目的値ベクトルを

$$\mathbf{y}(T) = (y_1(T), \dots, y_M(T)) \quad (14)$$

とし、丸め後の目的値キーを $\rho(\mathbf{y}(T))$ とする。構造キーを $\kappa(T)$ とすると、archive 上の同一性キーは

$$\psi(T) = (\rho(\mathbf{y}(T)), \kappa(T)) \quad (15)$$

である。

ver2_b では、構造キーとして次の 2 種類を切替可能にする。

6.1 b1: トポロジーのみの構造キー

test_ver2_b1 では、ノードラベルと arity のみから構造キーを作る。個体 T の prefix 表現を

$$[(a_1, d_1), (a_2, d_2), \dots, (a_n, d_n)] \quad (16)$$

とすると、

$$\kappa_{\text{topo}}(T) = [(a_1, d_1), (a_2, d_2), \dots, (a_n, d_n)] \quad (17)$$

である。ここで a_i はノード種別、 d_i は子ノード数である。この場合、同じ series/parallel 構造を持つ個体は、ばね定数や減衰係数が異なっても同じ構造として扱われる。

6.2 b2: トポロジーとノード値の構造キー

test_ver2_b2 では、ノードラベル、arity に加えて、ノードが持つパラメータ値も構造キーに含める。各ノード v のラベルを $a(v)$ 、値を $\theta(v)$ 、子ノード列を $\text{ch}(v)$ とすると、再帰的な構造キーを

$$\kappa_{\text{topo+val}}(v) = (a(v), \rho_{\theta}(\theta(v)), |\text{ch}(v)|, \{\kappa_{\text{topo+val}}(c) \mid c \in \text{ch}(v)\}) \quad (18)$$

と定義する。ここで ρ_{θ} はノード値の丸め処理である。

構造探索問題では、ばねノードのばね定数、ダンパノードの減衰係数が $\theta(v)$ に対応する。記号回帰テンプレートでは、定数ノードの値が $\theta(v)$ に対応する。このため b2 では、同じトポロジーでもパラメータ値が異なる設計を別構造として archive に残せる。

7 文脈付き BO 制御器

BO の学習対象は ver1 と同じく

$$r = f(x, p_c, p_m, k) + \varepsilon \quad (19)$$

である。 k を離散候補として扱うため、各 k ごとに

$$\mathcal{D}_k = \{(x_i, p_{c,i}, p_{m,i}, r_i) \mid k_i = k\} \quad (20)$$

を構成し、

$$f_k(x, p_c, p_m) \sim \mathcal{GP}(m_k, K_k) \quad (21)$$

を学習する。

現在状態 x_{ℓ} を固定し、各 k と (p_c, p_m) 候補に対して $\text{EI}_k(x_{\ell}, p_c, p_m)$ を評価する。制御則は

$$u_{\ell}^* = \arg \max_{k \in \mathcal{K}(x_{\ell})} \max_{(p_c, p_m) \in \mathcal{U}_k(x_{\ell})} \text{EI}_k(x_{\ell}, p_c, p_m \mid \mathcal{D}_k) \quad (22)$$

である。

8 アルゴリズム

ver2_b の処理は次の通りである.

1. 初期集団 P_0 を生成し, 評価する.
2. 初期 archive $A_0 = \text{ND}(P_0)$ を作る.
3. 現在の A_{g_ℓ} と P_{g_ℓ} から状態 x_ℓ を観測する.
4. BO が $u_\ell = (p_c, p_m, k)$ を選択する.
5. p_c, p_m を保持し, GP を k_ℓ 世代実行する.
6. 各世代で Q_g を生成・評価し, $A_{g+1} = \text{ND}(A_g \cup P_g \cup Q_g)$ を更新する.
7. NSGA-II 型選択により P_{g+1} を決定する.
8. 区間終了後, archive HV 改善率と population 多様性から報酬 r_ℓ を計算する.
9. (x_ℓ, u_ℓ, r_ℓ) を BO の履歴へ追加する.
10. 終了条件を満たすまで繰り返す.

9 ver1 からの変更点

表 2 ver1 と ver2_b の差分

項目	ver1	ver2_b
HV の対象	明示的分離なし	archive A_g
多様性の対象	現在集団を想定	population P_g と明記
archive 更新	詳細未固定	$A_g \cup P_g \cup Q_g$ から更新
最終 Pareto front	非劣解集合	archive A_T から取得
構造重複判定	目的値・構造ペア	b1/b2 で構造キーを切替
BO 制御則	$f(x, p_c, p_m, k)$	変更なし

10 まとめ

ver2_b では, 提案法の中心である「GP の状態に応じて p_c, p_m, k を文脈付き BO で制御する」という構造は維持する. そのうえで, 成果評価を archive, 探索状態観測を population に分離し, HV・報酬・最終 Pareto front の意味を明確化した.

また, archive における構造重複判定を κ_{topo} と $\kappa_{\text{topo+val}}$ の 2 条件で切替可能にした. これにより, 構造探索問題において, 同一トポロジーの別パラメータ設計を同一解としてまとめる場合と, 別設計として保持する場合の両方を比較できる.